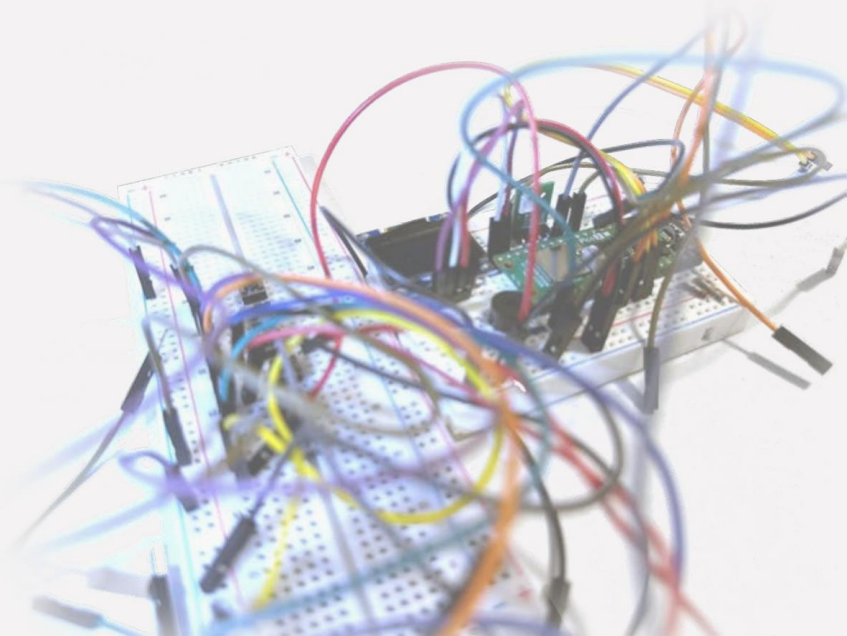
Machine Translated by Google

Introduzione all'elettronica:

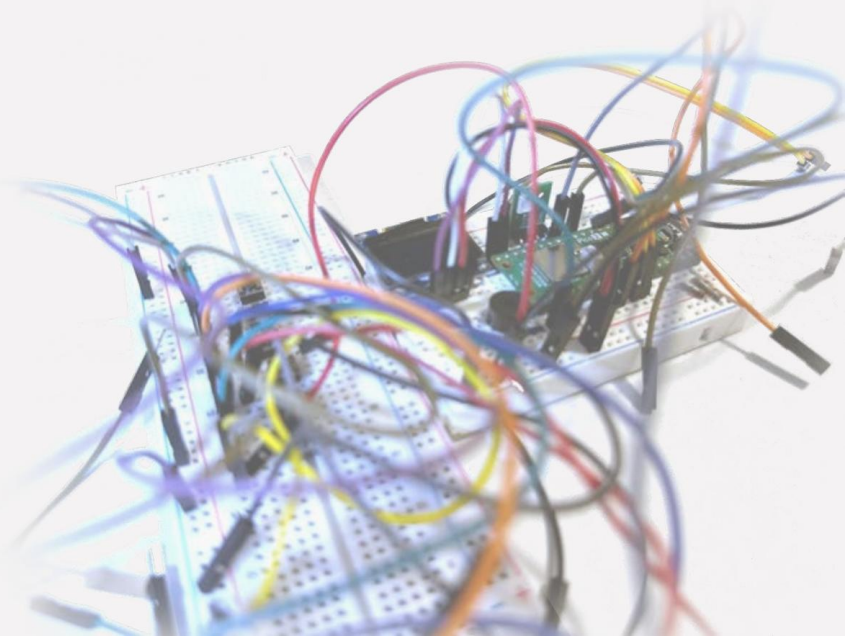
Kit per esperimenti didattici

Utshaho Gupta



Machine Translated by Google

Con la giusta guida, chiunque può imparare l'elettronica, l'intelligenza artificiale e la visione artificiale attraverso progetti che hanno un impatto concreto nel mondo reale.

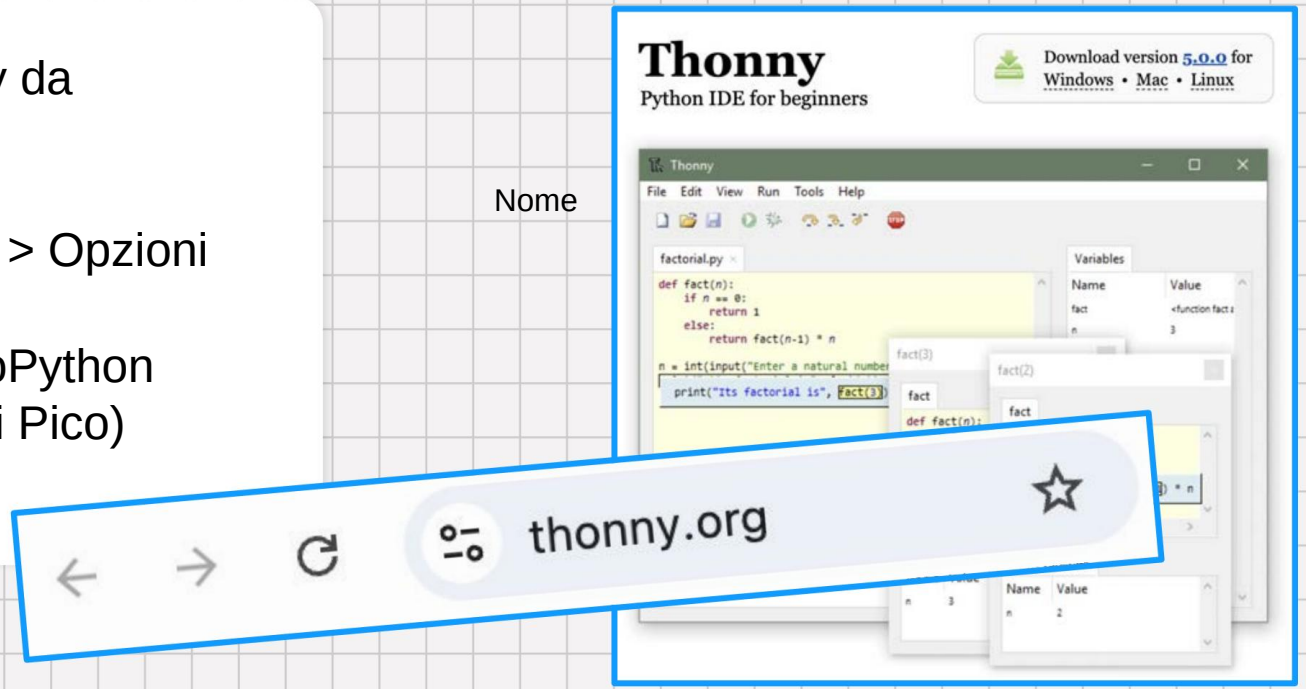


Machine Translated by Google

Installa l'app Thonny

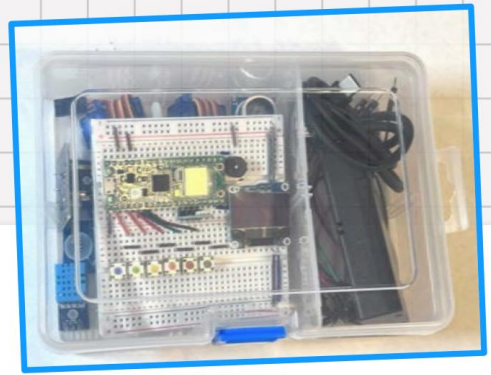
- Installa l'app Thonny da **thonny.org**
- Apri Thonny
  - Vai a Strumenti > Opzioni > Interprete
  - Seleziona MicroPython (Raspberry Pi Pico)
  - Fare clic su OK

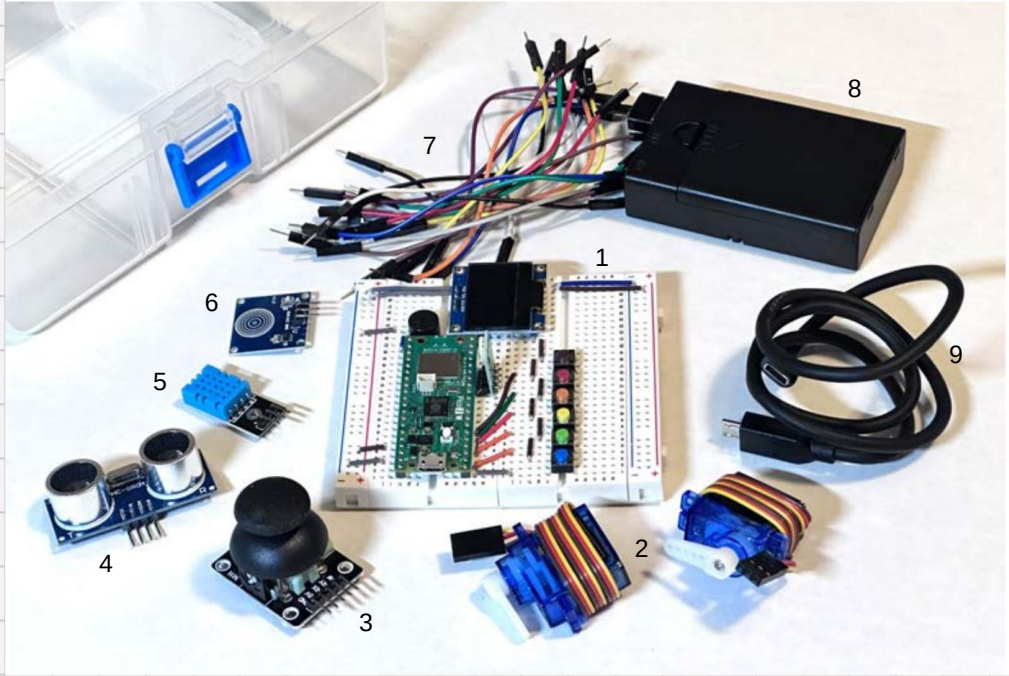
Nome



Machine Translated by Google

Contenuto del kit





1. Breadboard con OLED, LED,
   Buzzer, Raspberry Pi Pico 2 W, 6 pulsanti
   2. 2 Micro

servomotori 3. Modulo joystick

4. Sensore di distanza 5.
Sensore di umidità +

temperatura 6. Sensore tattile 7. 20 cavi
jumper 8. Pacco

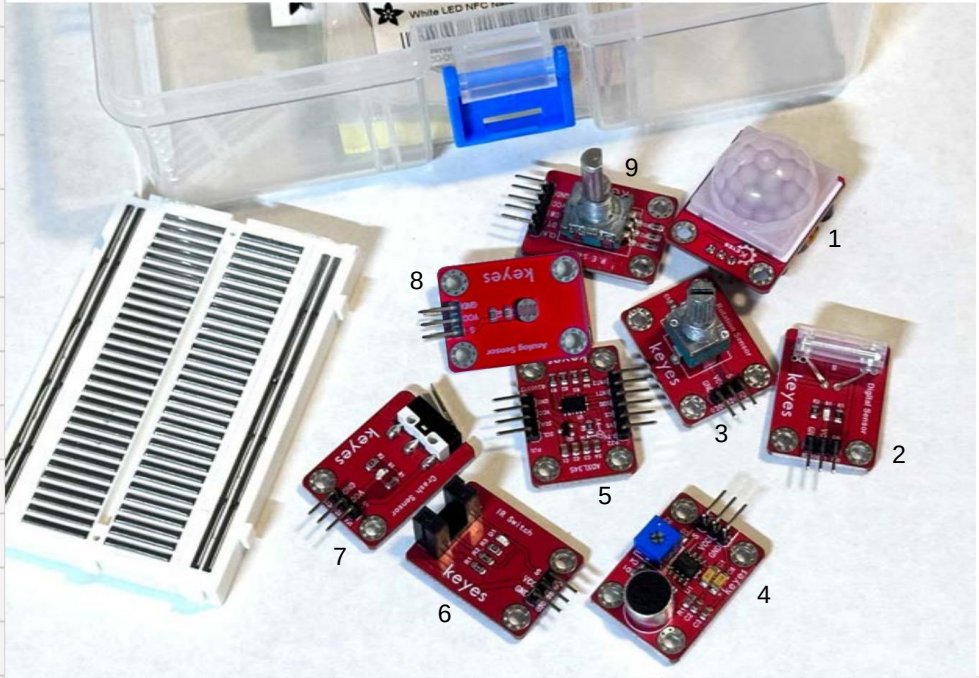
batterie 9. Cavo micro

USB

Machine Translated by Google

Sensori aggiuntivi



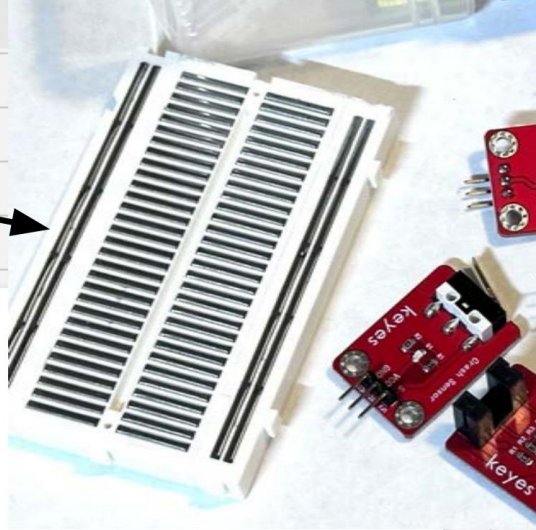


Sensori aggiuntivi per la condivisione :

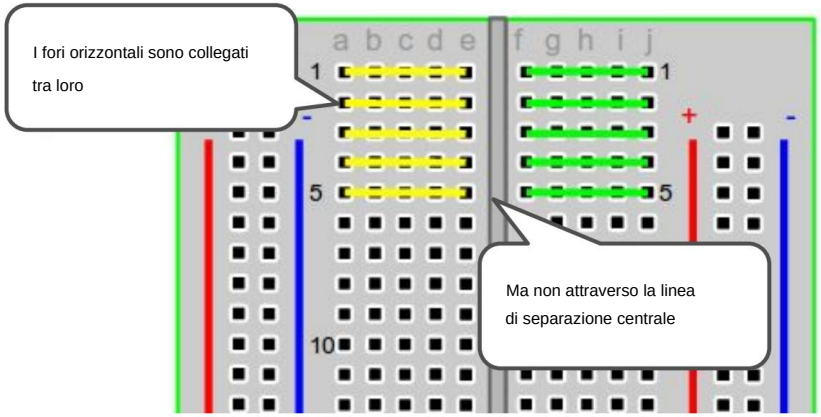
1. Sensore di movimento 2. Sensore di urto 3. Potenziometro
4. Sensore microfono 5. Accelerometro 6. Fotointerruttore 7. Sensore di collisione 8. Fotoresistore 9. Encoder di rotazione

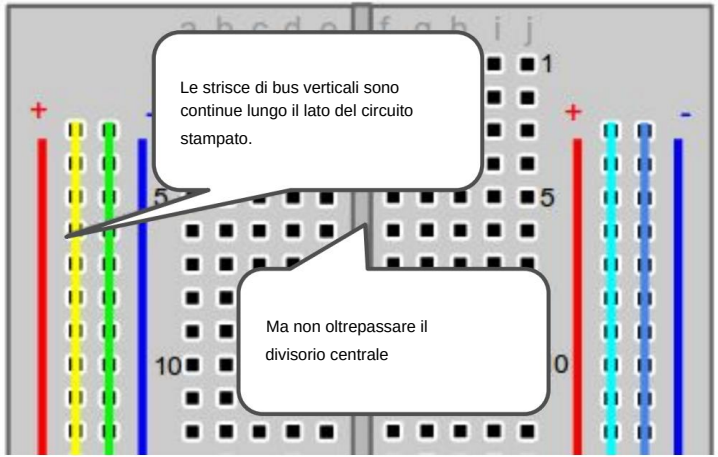
Machine Translated by Google

Cablaggio su breadboard



È possibile vedere i collegamenti dietro una breadboard.

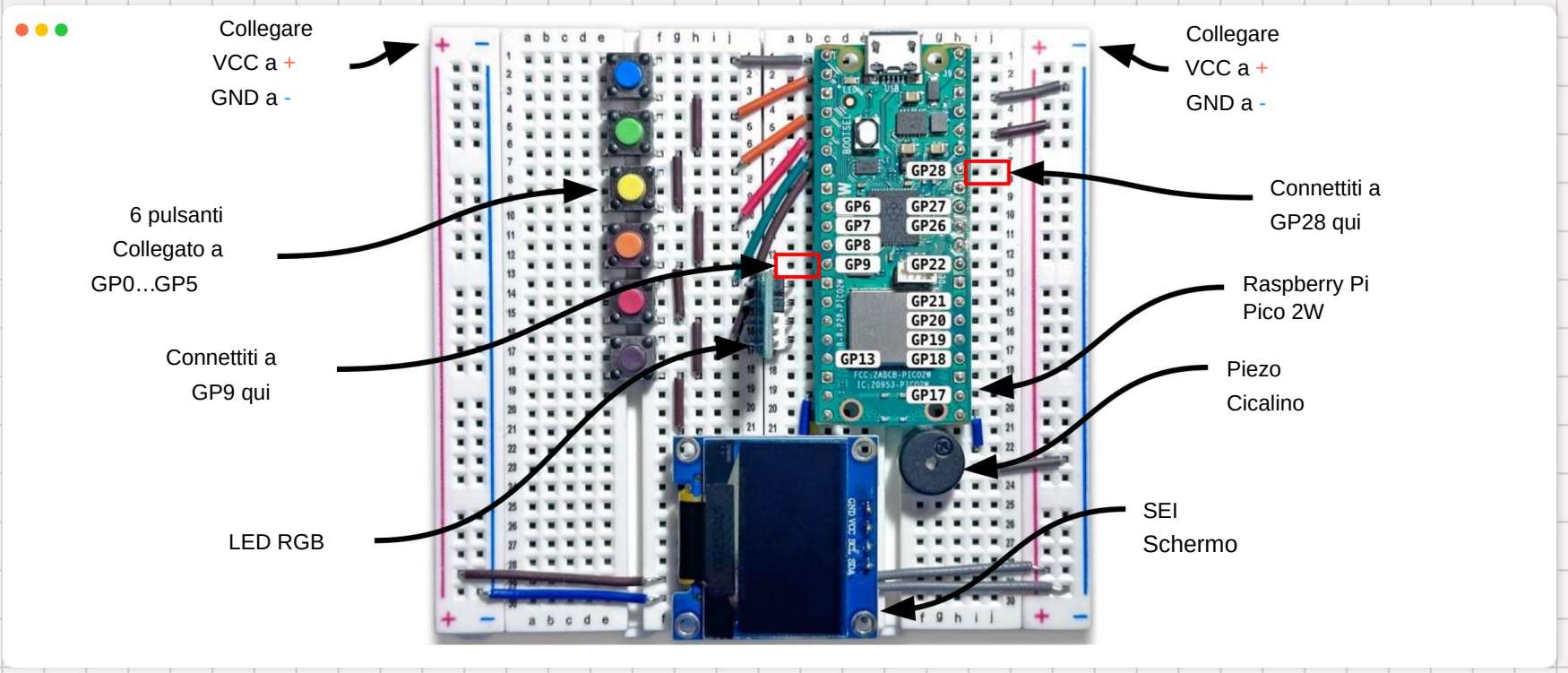




La breadboard è un metodo senza saldature per collegare componenti elettronici per la prototipazione

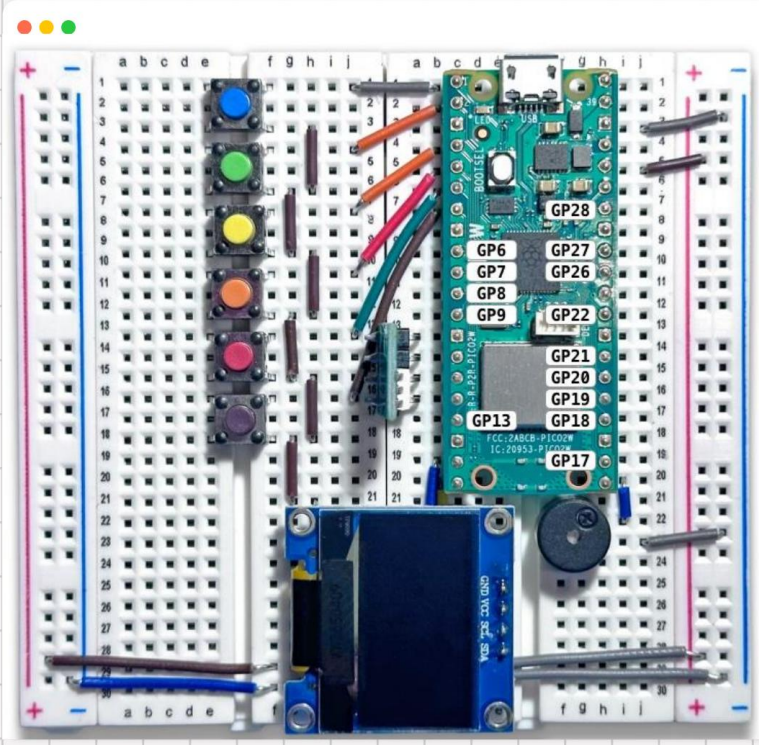
Machine Translated by Google

Cablaggio su breadboard

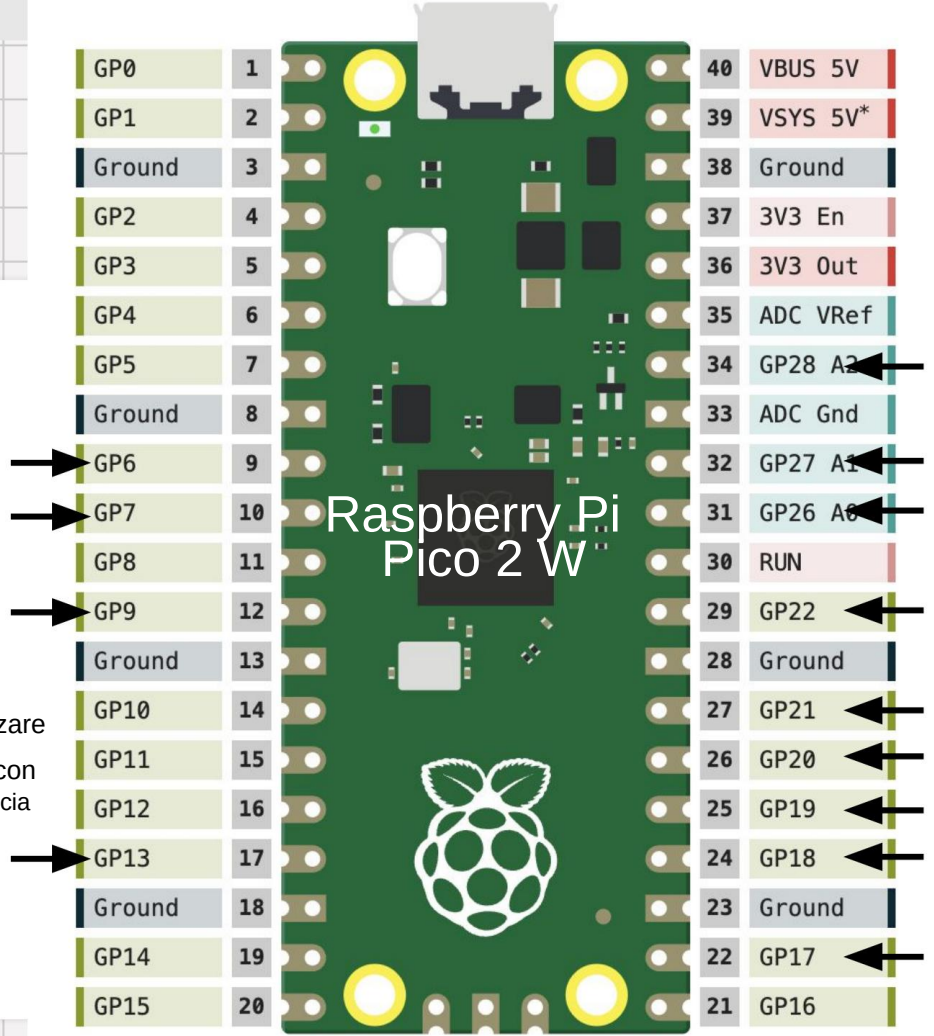


Machine Translated by Google

Pinout GPIO



Noi solo utilizzare i perni con una freccia



Machine Translated by Google

Cose importanti da fare e da non fare

Cose da fare

1. Scollegare Pico prima di cambiare dispositivi
2. Verificare tutti i collegamenti, in particolare VCC e GND
3. Stabilire i ruoli del team, come codifica, cablaggio, verifica del circuito, presa di appunti e registrazione.
4. Leggere la descrizione dell'esperimento e il codice

Non farlo

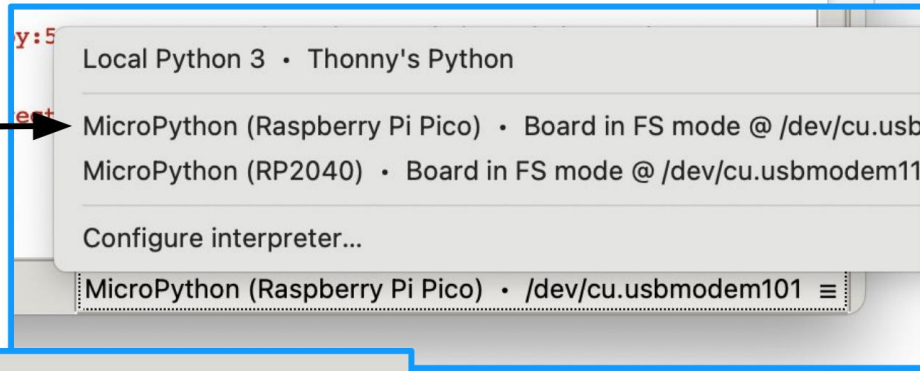
1. Non accendere prima di aver verificato tutto connessioni. Un VCC e un GND errati possono danneggiare i componenti elettronici sensibili.
2. Non fare affidamento sui numeri stampati sul breadboard. Contare la distanza dei punti dagli altri connettori sulla scheda per verificare
3. Non andartene prima di aver messo tutto di nuovo nella scatola del kit

Machine Translated by Google

Connect Pico



1. Avvia Thonny sul computer 2. Collega Pico al computer tramite USB 3. Fai clic sull'icona ÿ in basso a destra 4. Seleziona Raspberry Pi Pico





Machine Translated by Google

Codice

Esempio di lettura del codice

1. Leggi prima la descrizione
2. Collegare i componenti
3. Leggi il ciclo principale
4. Leggi gli altri commenti
5. Leggi il resto del codice

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

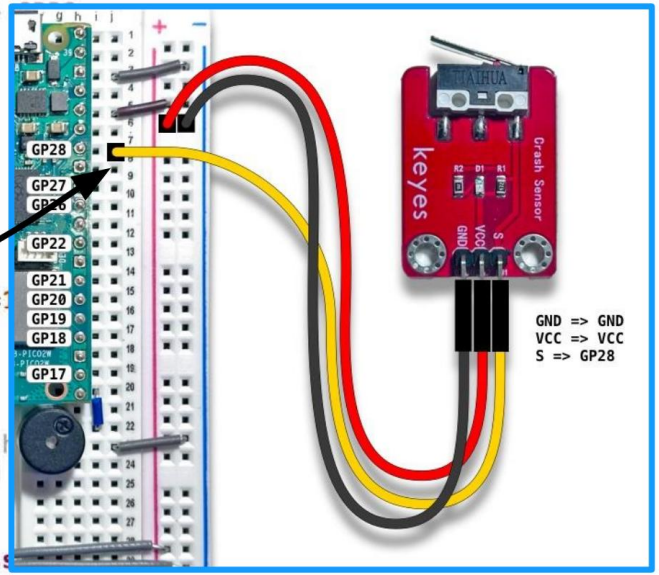
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

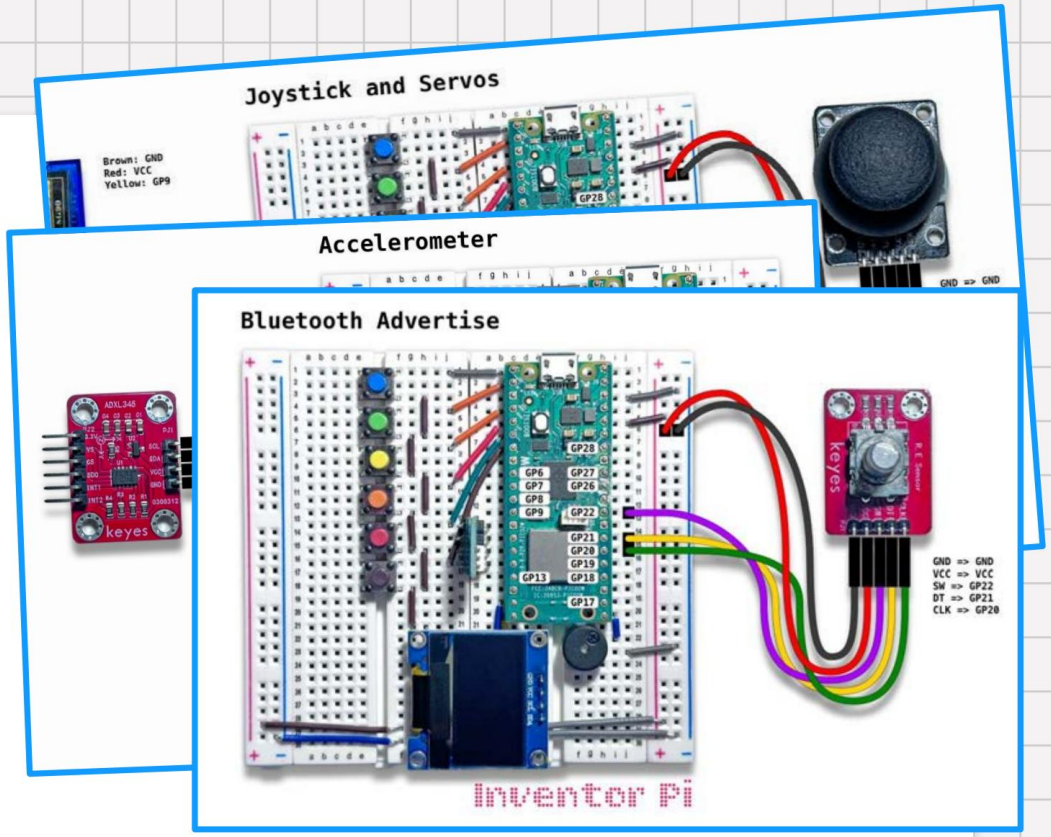
Esperimenti

1. Scrivi il primo script: blink.py
2. Collega il primo sensore

   Sensore di temperatura e umidità. Scrivi sensore_di_temperatura_umidità.py
3. Ora scegli un altro

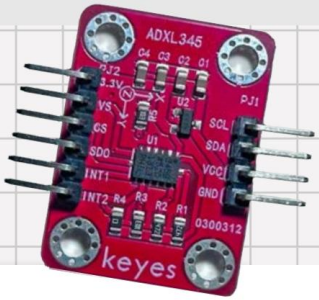
   esperimento a https://github.com/goatoush/inventor-pi

Ogni squadra sceglie un esperimento alla volta. Dopo una dimostrazione di successo davanti alla classe, potete sceglierne un altro.



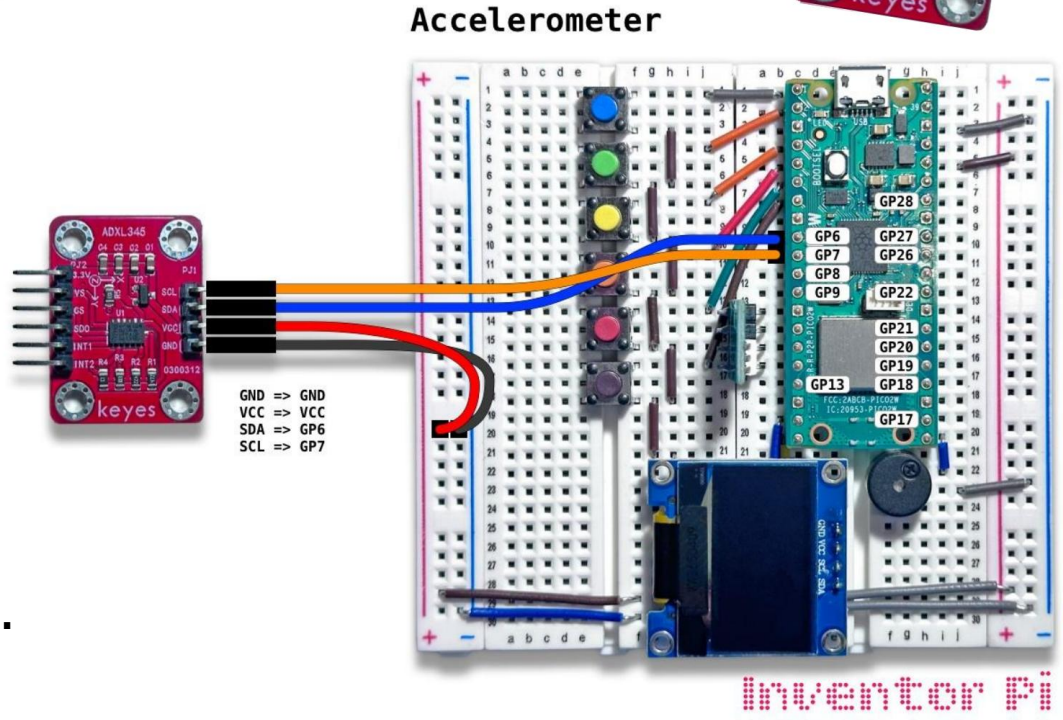
Machine Translated by Google

Esempio: Accelerometro



Un accelerometro misura l'accelerazione attorno agli assi x, y e z. In robotica, è essenziale per determinare la posizione e il movimento del robot.

Disegneremo una forma 3D e ne controlleremo la rotazione utilizzando il movimento dell'accelerometro.



Machine Translated by Google

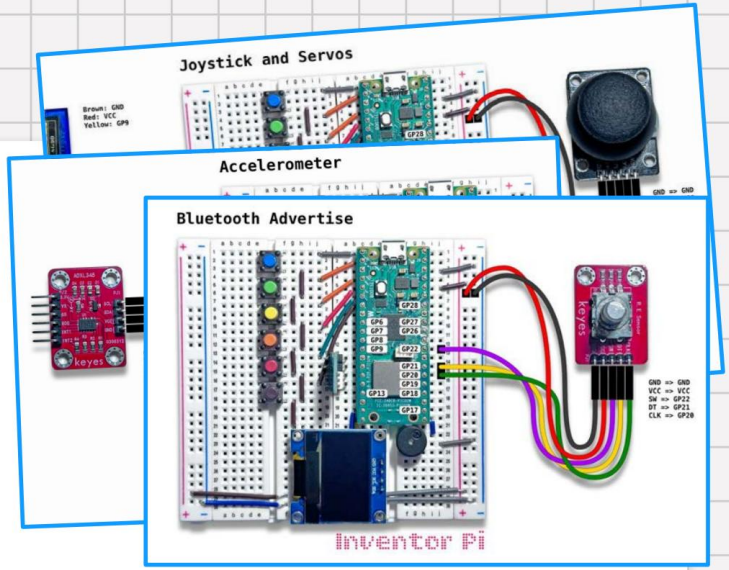
Elenco degli esperimenti

1.

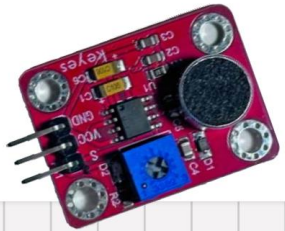
Lampeggio 2. Sensore di temperatura
e umidità 3. Melodia
4. Gioco touch 5. Sensore di distanza
6. Pianoforte 7. Joystick e servomotori 8. Sensore microfono e melodia
9. Accelerometro
10. Sensore di collisione
11. Sensore di urto 12. Sensore di movimento
13. Fotointerruttore 14. Fotoresistore 15. Potenziometro e servo 16.

Pubblicità Bluetooth e scansione Bluetooth 17.

Combinazione di ingressi e uscite



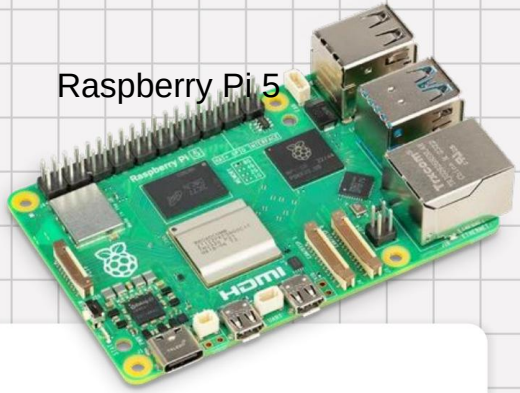




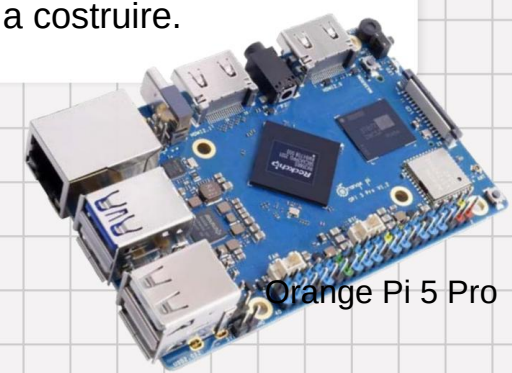


Machine Translated by Google

Continuare ad apprendere



Ci siamo concentrati sull'apprendimento degli elementi fondamentali. Avete visto quanto è facile iniziare a costruire.



Ora tocca a te realizzare un prototipo delle tue idee. Individua problemi reali e continua ad apprendere nuove competenze, a sperimentare e **a inventare.**

Inviate un'e-mail con i vostri progressi e qualsiasi domanda all'indirizzo ugupta@aischool.org.